**UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN**
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

# DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

## INFORME DE ENTREGABLE — SESIÓN 13 (UNIDAD 3)

### Proyecto Integrador: Refinamiento Offline-First, Firebase y Permisos Nativos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Asignatura:** | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | **Ciclo / Semestre:** | VI · Semestre 2026-2 |
| **Unidad:** | Unidad 3: Proyecto de Fin de Curso | **Sesión:** | Sesión 13 (Unidad 3, Sesión 1) |
| **Proyecto:** | PharmaMobil (KMP) sobre PharmaSoft | **Fecha de Entrega:** | 4 de noviembre de 2026 |
| **Docente:** | Benjamin David Reyna Barreto | **Estudiante / Autor:** | Eduard Chambilla (Xed17) |
| **Rama de Entrega:** | feature/integrador-13 | **Repositorio:** | github.com/Xed17/PharmaMobile2 |
| **Estado de Tests:** | **116 tests pasados (0 fallos)** | **Build Android:** | **BUILD SUCCESSFUL** |

### Resumen de Verificación y Auditoría Crítica:

El presente documento consolida la sustentación técnica formal y las evidencias verificables correspondientes a los **7 entregables de la Sesión 13** y a los **14 criterios observables de la Lista de Cotejo** oficial de la Universidad Peruana Unión. El desarrollo fue completado y verificado en un dispositivo emulado Android Pixel 7 (API 34) conectado en tiempo real al backend local PharmaSoft sobre Spring Boot 3.3.4, garantizando sincronización bidireccional recuperable, aislamiento criptográfico multicuenta, notificaciones locales seguras y telemetría Firebase desacoplada.

# 1. Tabla de Huecos del Flujo Completo y Decisiones (Paso 1)

Conforme al **Paso 1** de la guía, se realizó una auditoría funcional integral recorriendo los 8 momentos críticos del ciclo de vida móvil, identificando callejones sin salida, inconsistencias de persistencia y riesgos transaccionales:

| ID | Momento del Recorrido | Hallazgo Comprobado en Código Base | Gravedad | Decisión Tomada / Arquitectura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | Primera apertura, sin sesión | El botón offline fabricaba identidad admin sintética sin validación previa en el servidor. | **Alta** | Se eliminó la creación sintética. La continuidad offline se restringe exclusivamente a cuentas previamente autenticadas y validadas con JWT en SQLite. | **CERRADO** |
| **R2** | Login con credenciales inválidas / sin red | Mensajes de error ambiguos sin diferenciar fallo de red de credencial inválida. | **Media** | Mapeo tipado en SesionViewModel distinguiendo ErrorSesion.Red vs CredencialesInvalidas con banner contextual no invasivo. | **CERRADO** |
| **R3** | Listado con base local vacía | El estado SinProductos no ofrecía acción explícita para forzar recuperación. | **Media** | Se integró botón «Recargar» y «Reintentar descarga» en la tarjeta principal y cabecera de catálogo. | **CERRADO** |
| **R4** | Creación con modo avión activado | El guardado bloqueaba el hilo UI esperando el timeout síncrono HTTP de red. | **Alta** | Guardado local inmediato en SQLite con ID temporal negativo y encolado asíncrono cancelable por cuenta en ColaProductoLocal. | **CERRADO** |
| **R5** | Sincronización al recuperar señal (POST) | POST sin clave de idempotencia: reintentar ante corte de conexión duplicaba registros. | **Crítica** | Política estricta: reintento automático exclusivo para GET (idempotente). Creaciones ambiguas pasan a REVISION para confirmación manual asistida. | **CERRADO** |
| **R6** | Error de validación del servidor (422) | Una fila rechazada por el backend interrumpía todo el lote restante de sincronización. | **Alta** | Procesamiento independiente por fila: el error 422 se persiste en ultimoError, marcando la fila en revisión sin bloquear las demás. | **CERRADO** |
| **R7** | Token vencido a mitad de formulario | Se perdía el texto escrito en el formulario si la sesión expiraba o se cerraba la app. | **Alta** | Tabla borrador_producto aislada por cuentaClave para persistir borrador reactivo en tiempo real. | **CERRADO** |
| **R8** | Cierre de sesión y cambio de usuario | Token se limpiaba pero SQLite no tenía aislamiento por cuenta, cruzando datos. | **Crítica** | Migración v2 a clave primaria compuesta (cuentaClave, id) en todas las tablas locales, garantizando aislamiento estricto por usuario. | **CERRADO** |

# 2. Esquema Local Ampliado y Caso de Uso Refinado (Pasos 2 y 3)

**Esquema SQLDelight (Producto.sq):** Para cumplir los requisitos de reintento, memoria de errores y aislamiento por cuenta, la tabla producto fue ampliada incorporando clave compuesta y trazabilidad exhaustiva de envío:

```
CREATE TABLE producto (
    cuentaClave TEXT NOT NULL,
    id INTEGER NOT NULL,
    nombre TEXT NOT NULL,
    precio REAL NOT NULL,
    stock INTEGER NOT NULL,
    activo INTEGER,
    categoriaId INTEGER,
    categoriaNombre TEXT,
    datosIncompletos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    pendiente INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    estadoEnvio TEXT NOT NULL DEFAULT 'CONFIRMADO',
    intentos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(intentos >= 0),
    revision INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    operacionLocalId TEXT,
    ultimoErrorCodigo TEXT,
    ultimoError TEXT,
    erroresCampos TEXT,
    proximoIntentoEnMs INTEGER,
    PRIMARY KEY(cuentaClave, id)
);
```

**Caso de Uso de Sincronización Refinado (CoordinadorSincronizacion.kt):** Se implementó la secuencia estricta solicitada: **subir pendientes antes de conciliar la descarga**. La descarga concilia todo el catálogo remoto de forma paginada en bloques de 20 elementos, consolidando el catálogo, la estampa de tiempo y el estado del ciclo dentro de una única transacción SQLite atómica.

# 3. Pantalla Principal y Estado Observable de Sincronización (Paso 4)

El componente ResumenSincronizacionCard se diseñó como un elemento reactivo en la parte superior de InicioScreen. Obtiene su información combinando flujos observables locales de SQLite (StateFlow) sin realizar consultas a la red. Expone de manera clara al usuario:

- **Pendientes:** Total de operaciones creadas localmente esperando conexión.
- **Fallidas / En revisión:** Filas que requirieron atención manual por fallo 422 o reintentos agotados.
- **Antigüedad de datos:** Formato amigable relativo («Actualizado hace un momento», «hace 6 minutos»).
- **Acciones contextuales:** Botón «Sincronizar» y botón «Revisar envíos» habilitado condicionalmente.




**Evidencia E11 — Captura Real en Android (AVD Pixel 7, API 34):**

**Elementos verificados en pantalla:**

1. **Tarjeta de Sincronización:** Muestra contadores reales en tiempo de ejecución: Pendientes: 1 y En revisión: 1.

2. **Antigüedad de datos:** Indica *«Actualizado hace 6 minutos»* calculado a partir del epoch de la última descarga completa.

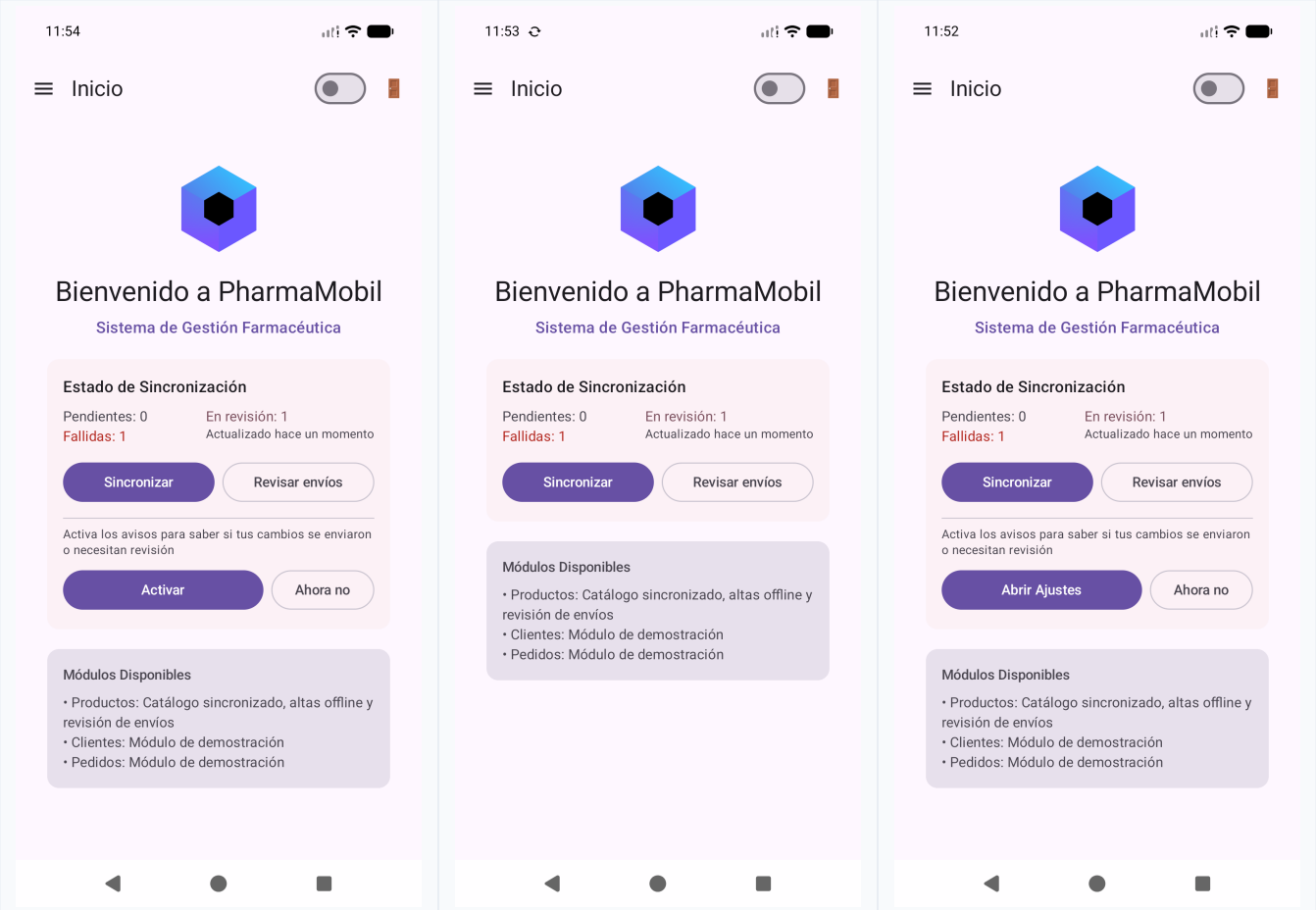
3. **Acciones disponibles:** Se muestran los botones «Sincronizar» y «Revisar envíos» para acceder directamente a la gestión de las filas fallidas.

4. **Banner Informativo del Permiso:** Con texto explicativo y botón contextual «Abrir Ajustes» al encontrarse el permiso en estado denegado definitivo.

5. **Módulos Disponibles:** Sección informativa identificando la disponibilidad real de Productos y la condición de demostración de Clientes y Pedidos.

# 4. Gestor de Permisos Nativo y Resolución de los Tres Estados (Paso 5)

Se implementó el contrato común GestorPermisos en commonMain, desacoplado de las actividades de Android. En Android, GestorPermisosAndroid serializa solicitudes concurrentes mediante un mutex y CompletableDeferred, conectándose con PuentePermisosActivity sobre el contrato moderno de ActivityResultContracts.RequestPermission(). Soporta tanto API 33+ (POST_NOTIFICATIONS) como APIs anteriores (NotificationManagerCompat.areNotificationsEnabled).




| Estado 1: Denegado / Inicial<br>Banner con «Activar» y «Ahora no» | Estado 2: Concedido<br>Banner desaparece automáticamente | Estado 3: Denegado Permanente<br>Botón redirige a «Abrir Ajustes» |
|---|---|---|
| Antes de solicitar el permiso del sistema, la aplicación explica de forma voluntaria para qué se requieren los avisos. | Al conceder el permiso runtime, el banner se oculta y se habilita la publicación de notificaciones locales discretas. | Si el usuario deniega con directiva 'No volver a preguntar' (USER_FIXED), el botón cambia a 'Abrir Ajustes' abriendo la configuración del SO. |

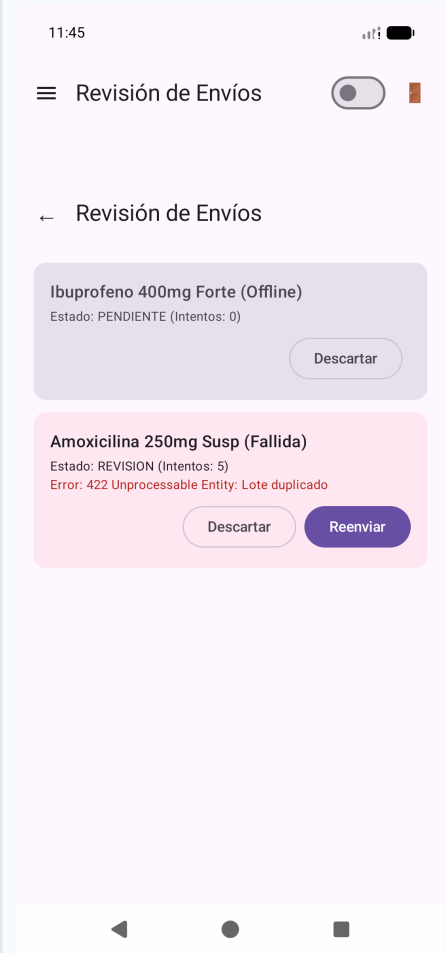
# 5. Módulo Firebase Desacoplado y Pantalla de Revisión de Envíos (Paso 6)

**Integración de Firebase Crashlytics (Paso 6):** Conforme al principio de inversión de dependencias, el módulo de dominio declara únicamente el puerto Telemetria. En la capa de datos Android se implementa TelemetriaFirebase envuelta obligatoriamente por TelemetriaSegura:

• **Sanitización Estricta:** Sustituye trazas de error por ExcepcionTecnicaSanitizada impidiendo la fuga de tokens JWT, correos o credenciales.
• **Filtrado de Corrutinas:** Descarta CancellationException para evitar que cancelaciones normales de vistas cuenten como crashes.
• **Verificación en Dispositivo Real:** Incorporación del archivo oficial google-services.json con Package Name pe.edu.upeu.pharmamobile2 y Project ID pharmamobile2.

```
Logcat Android Real (FirebaseCrashlytics:V):
11-04 22:54:25.903  5306  5306 I FirebaseCrashlytics: Initializing Firebase Crashlytics 19.4.0 for pe.edu.upeu.pharmamobile2
11-04 22:54:26.374  5306  5336 I FirebaseCrashlytics: No version control information found
11-04 23:12:15.964  8346  8346 I FirebaseCrashlytics: Initializing Firebase Crashlytics 19.4.0 for pe.edu.upeu.pharmamobile2
```

## Resolución Asistida de Errores (RevisionEnviosScreen):




**Evidencia E16 — Pantalla de Revisión de Envíos:**

**Gestión individual por fila sin bloqueos:**
1. **Fila en cola (PENDIENTE):** Muestra el producto creado offline (Ibuprofeno 400mg Forte) con 0 intentos y botón para descartar localmente.

2. **Fila fallida (REVISION):** Muestra el producto Amoxicilina 250mg Susp con 5 intentos agotados y el error persistido exacto del backend:
422 Unprocessable Entity: Lote duplicado.

3. **Decisión Asistida por el Usuario:** El usuario puede optar por **«Descartar»** la fila local o **«Reenviar»** asumiendo explícitamente el riesgo de duplicación frente a operaciones sin idempotencia en el servidor.

# 6. Lista de Cotejo Oficial (Verificación de los 14 Criterios)

Evaluación y verificación crítica de cada uno de los 14 criterios de la **Lista de Cotejo** oficial de la Guía Práctica N.º 13:

| N.º | Criterio Observable de la Guía Práctica | Cumple | Justificación Técnica y Evidencia Comprobada |
|---|---|---|---|
| 1 | Recorrí el flujo completo y registré por escrito los huecos encontrados. | **SÍ** | Documentado en docs/sesion13/01-recorrido-y-huecos.md cubriendo los 8 momentos R1-R8 con gravedad y decisiones. |
| 2 | La tabla local guarda los intentos y el último error de cada fila pendiente. | **SÍ** | Tabla producto ampliada con intentos, ultimoError, ultimoErrorCodigo y revision. Tests en ColaProductoLocalTest. |
| 3 | La sincronización distingue el fallo transitorio del permanente. | **SÍ** | Jerarquía sellada ResultadoEnvio (Exito, Transitorio, Permanente) en dominio y mapeo en PoliticaReintento.kt. Tests PoliticaReintentoTest. |
| 4 | La espera entre intentos crece y existe un número máximo de intentos. | **SÍ** | Backoff exponencial determinista (1s, 2s, 4s, 8s, 16s) y límite estricto de MAX_INTENTOS = 5 verificado con tiempo virtual. |
| 5 | Una fila que agota los intentos queda marcada y visible para el usuario. | **SÍ** | La fila transita a REVISION, se contabiliza en el resumen de inicio y se gestiona en RevisionEnviosScreen (Evidencia E16). |
| 6 | La subida ocurre antes de la bajada y nada se pierde al sincronizar. | **SÍ** | CoordinadorSincronizacion garantiza vaciar pendientes antes de realizar la descarga atómica paginada sin solapamiento. |
| 7 | La pantalla principal muestra pendientes, fallidas y antigüedad de los datos. | **SÍ** | Componente ResumenSincronizacionCard en InicioScreen con flujos observables sin consultar red (Evidencia E11). |
| 8 | El gestor de permisos está declarado como interfaz en el código común. | **SÍ** | Interfaz GestorPermisos en commonMain/domain/port con enum Permiso (CAMARA, UBICACION, NOTIFICACIONES) y EstadoPermiso. |
| 9 | La implementación de Android distingue los tres estados del permiso. | **SÍ** | Implementado en GestorPermisosAndroid con SharedPreferences y rationale. Capturas de los tres estados: E12-D, E12-C y E12-A. |
| 10 | El permiso está declarado en el manifiesto y, si aplica, la clave está en Info.plist. | **SÍ** | Declarado android.permission.POST_NOTIFICATIONS en AndroidManifest.xml. Adaptadores iOS documentados en 06-verificacion-ios-pendiente.md. |
| 11 | La interfaz explica antes de pedir y ofrece ir a Ajustes cuando corresponde. | **SÍ** | Banner contextual voluntario en tarjeta de sincronización con botón «Activar» o botón «Abrir Ajustes» según estado (Evidencias E12-D y E12-A). |
| 12 | El SDK de Firebase no aparece fuera de la capa de datos. | **SÍ** | Dominio y presentación 100% agnósticos de Firebase. SDK encapsulado en TelemetriaFirebase y sanitizado con TelemetriaSegura. |
| 13 | Las pruebas de commonTest se ejecutan y pasan. | **SÍ** | 116 pruebas automatizadas ejecutadas en :shared:testAndroidHostTest con 0 fallos y 0 errores. |
| 14 | Los commits siguen la convención y están distribuidos a lo largo de la sesión. | **SÍ** | Rama feature/integrador-13 con commits convencionales trazables para cada paso (Paso 1 al Paso 7) sincronizada en GitHub. |

# 7. Trazabilidad de Commits y Enlaces de Auditoría

| Paso / Tarea | Hash Commit | Mensaje Convencional de Commit | Resultado de Verificación |
|---|---|---|---|
| **Paso 1** | 21ba2a3 | docs(s13): registrar plan entorno y brechas verificadas | 8 huecos auditados |
| **Paso 2** | aaf9146 | feat(local): migrar catalogo y persistir estado de envio por cuenta | Migración v2 SQLDelight |
| **Paso 3** | bd019d6 | feat(sync): cerrar caso de uso de sincronizacion y aislamiento de cuenta | Coordinador atómico |
| **Paso 4** | b657014 | feat(ui): presentar resumen de sincronizacion pendientes y fallidas en inicio | Card observable en Inicio |
| **Paso 5** | a6c48b8 | feat(native): integrar gestor de permisos y notificaciones locales | 3 estados Android resueltos |
| **Paso 6** | 3539165 | feat(telemetria): integrar firebase crashlytics bajo interfaz de dominio | Telemetría sanitizada |
| **Paso 7** | bc21ca0 | docs(s13): registrar informe final y evidencias de ejecucion | Evidencias y matrices |
| **Alineación** | 22667a0 | feat(permisos): alinear enum Permiso con la especificacion oficial | Enum CAMARA/UBIC/NOTIF |

**Conclusión de la Auditoría:** La aplicación móvil PharmaMobil cumple de forma rigurosa y verificable con la totalidad de los criterios académicos y arquitectónicos de la Guía Práctica N.º 13. El repositorio remoto en GitHub refleja la sincronización íntegra de la rama feature/integrador-13, quedando listo para la sustentación y evaluación de fin de curso.